

re_S28_A1_SL6_backend

Entrega no AVA

Nome: _____ Turma: _____

Título da atividade: Testes que conectam: garantindo a qualidade na integração com APIs

Contexto

Testes de integração com APIs são essenciais para garantir que os serviços se comuniquem corretamente e que o sistema como um todo funcione como esperado quando diferentes componentes são conectados.

Enquanto testes unitários validam trechos isolados de código, os **testes de integração** simulam interações reais entre o sistema e **serviços externos**, como APIs de pagamento, autenticação, envio de e-mails ou outros microsserviços.

1. Ferramentas de teste

Algumas ferramentas amplamente usadas para testes de integração com APIs são:

- **Postman:** permite montar requisições completas com cabeçalhos, autenticação e corpo da requisição. Ideal para testes manuais e scripts simples de automação com *test scripts*.
- **Insomnia:** similar ao Postman, com foco em APIs REST, suporte à GraphQL e facilidade na organização de ambientes.
- **Newman:** CLI do Postman, usado para executar testes automatizados com base nas collections criadas.
- **Jest + Supertest:** usados em projetos Node.js para testar rotas de APIs diretamente do código.
- **SoapUI:** foco em APIs SOAP e REST, útil para sistemas legados.

2. Criação de cenários de teste

Criar um bom cenário de teste de integração exige simular situações reais, como:

- chamadas com autenticação válida e inválida;
- parâmetros obrigatórios ausentes;
- tempo de resposta de um serviço externo acima do aceitável;
- validação de dados retornados pela API.

Esses cenários devem cobrir tanto o **caminho feliz** (happy path) quanto os **caminhos alternativos e de erro**.

Exemplo prático – API de pagamentos da fintech TransBank:

Testes devem verificar:

- se uma transação com cartão válido retorna sucesso;
- se um cartão expirado gera erro 402;
- se o tempo de resposta da API se mantém abaixo de 800ms;

3. Análise de resultados

Após a execução dos testes, é essencial analisar:

- Status HTTP retornado
- Estrutura e conteúdo da resposta (JSON ou XML)
- Tempo de resposta
- Registro de falhas e logs
- Consistência de dados no banco de dados

Testes bem-sucedidos **não significam apenas status 200**, mas retorno correto, performance aceitável e ausência de efeitos colaterais.



Roteiro da atividade

Vocês trabalham na equipe de integração da fintech TransBank e receberam a seguinte mensagem pelo Teams:

Ei! Estou com dificuldade para validar os testes de integração com a nova API antifraude que contratamos. Você poderia estruturar um plano de testes e explicar como vamos avaliar os resultados?

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

A solicitação deve ser estruturada considerando os seguintes itens:

- ferramentas mais adequadas para testar a nova API antifraude;
- dois cenários de teste (um com sucesso e outro com erro);
- o que considerar na análise dos resultados;
- uma resposta clara e técnica no chat do Teams para seu colega.

Com base nas informações apresentadas acima, respondam:

1. Quais ferramentas vocês recomendariam para testes de integração com essa nova API e por quê?
2. Criem dois cenários de teste para essa API antifraude: um “caminho feliz” e um “caminho de erro”.
3. O que vocês observariam ao analisar os resultados de cada teste?
4. Como vocês responderiam a mensagem no Teams com base no que aprendeu?